樹木年輪で読む環境と歴史

環境と歴史を結ぶ研究計画

第8回 90分　年輪の証拠を組み合わせる

今日の到達目標

Learning objectives

年代・環境・因果の根拠を分けて説明する。

異なる資料の一致と、不一致の意味を考える。

検証できる問いと資料計画を、研究案にまとめる。

三つの応用分野と共通の手順

Three applications and a shared procedure

分野	主な対象	共通する確認
年輪考古学	遺物・建物・活動	記録・年代・比較・限界
年輪生態学	個体・林分・攪乱	記録・年代・比較・限界
年輪気候学	地域・季節の気候	記録・年代・比較・限界

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

観察・年代・解釈

Observation, dating and interpretation

観察：幅・細胞・傷・樹皮など、直接確かめた特徴。

年代：照合と暦年への固定で得られる位置。

解釈：伐採・攪乱・気候・活動についての推論。

木材と遺跡の時間

Wood and archaeological time

年輪形成 — **伐採** — **加工・使用** — **廃棄・埋没**

再利用や修理で、木材と建物の年代がずれることがある。

各段階を結びつける文脈と資料を確認する。

段階の関係を示す概念図。特定資料の実測年代ではない。

気候と歴史を結ぶとき

Linking climate and history

同じ時期の変化は、因果関係の出発点となる。

食料・水・土地利用・制度など、介在する過程を調べる。

資料の地域・季節・時間分解能が合うかを確かめる。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

事例：曲物と木簡の年代

Case: wooden containers and dated wooden slips

Maedaほか（2024）は、平城京の曲物と木簡を比較した。

年輪による年代と、文字に記された年代を照合する。

異なる資料が遺構の年代判断をどう支えるかを読む。

R55 Maeda et al. (2024)

最外輪と文字の年代の比較

Comparing outer-ring and written dates

文字の年は、何の出来事を記したものか。

最外輪の年は、木のどの部分まで残っているか。

共伴・使用期間・再堆積の可能性を検討する。

R55 Maeda et al. (2024)

奈文研の公開資料を読む

Reading Nabunken's public records

年輪年代データセットから、画像・測線・数値を対応させる。

試料ID・出土位置・樹種・保存状態を確認する。

公開データの対象と、論文の試料を同一視せずに照合する。

生態学から見た成長変化

An ecological view of growth changes

成長抑制は気候・虫害・競争などから生じ得る。

傷・更新・枯死・管理記録を組み合わせる。

比較個体と、生存者だけを見る偏りを検討する。

R35 Nowacki & Abrams (1997)

R45 Walker et al. (2014)

気候復元の適用範囲

The scope of a climate reconstruction

地域・季節・気候量と、その単位を書く。

較正・検証と、応答の安定性を確かめる。

局地の復元値から、広域の社会変化へ飛躍しない。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

演習A：三つの木材年代を読む

Exercise A: interpret three timber dates

全て架空例。建物に関する記録は1210年。

材	最終残存輪	樹皮	採取箇所
A	1187	なし	部位1
B	1199	あり	部位2
C	1213	なし	部位3

8分：言えること、言えないこと、追加資料を整理する。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

演習A：結論の範囲

Exercise A: the limits of the conclusion

A：1187年以後の木材利用。伐採年は未確定。

B：1199年の輪まで形成。伐採季節や使用までの間隔を確認。

C：1213年以後の材。1210年の記録との関係を再検討。

教材用の合成データ・模式図。実測結果ではない。

不確実性の所在

Sources of uncertainty

段階	確認すること
測定・照合	境界・単位・照合の根拠
保存・採取	欠損した外側・偏った試料
解釈	伐採後の間隔・複数の原因

R30 Historic England

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

因果の仮説を図にする

Diagramming a causal hypothesis

気候、樹木、生産、人の活動の間の過程を示す。



管理・土地利用・制度などの別経路を考える。

図の矢印は仮説であり、因果の証明ではない。

概念図。線で結んだ関係は検証する仮説。

R52 Yonenobu & Eckstein (2006)

問いを具体化する

Making a question specific

対象となる場所・時代・資料を絞る。

比較する仮説と、予想される観察を示す。

反証や結論の修正につながる資料を考える。

資料と採取の計画

Planning sources and sampling

資料の所在・保存状態・アクセス条件を確認する。

個体数、地点数、比較対象、採取位置を計画する。

試料を得られない場合の代替案も用意する。

問いと分析法の対応

Matching questions to methods

暦年を知るなら、照合と基準年表の根拠が必要。

攪乱なら、成長・傷・個体群と比較資料を組み合わせる。

気候量なら、観測データで較正し、独立に検証する。

論文・報告書・データをたどる

Tracing papers, reports and datasets

概要から入り、方法・試料・図表・限界を読む。

データセットは版・試料ID・使用部分を記録する。

原報告と、紹介記事や二次的な説明を区別する。

R55 Maeda et al. (2024)

R56 奈良文化財研究所 / Nabunken (2024)

図・データ・出典の示し方

Presenting figures, data and sources

自分の計測値から、軸・単位・試料数の分かる図を作る。

実測、合成データ、模式図を明示する。

外部図版は個別の利用条件と必要な出典表記を確認する。

演習B：自分の研究案を作る

Exercise B: build your research plan

問い・資料・方法・比較・限界・追加資料を書く。

項目	自分の案に書くこと
問いと対象	場所・期間・比べる説明
資料と方法	試料・比較・年代・分析
限界と追加資料	別の説明・結論を変える観察

8分：案の作成5分、相互確認2分、修正1分。

研究案を読み合う

Reviewing research plans

問いと、集める資料が対応しているか。

比較対象と、独立した確かめ方があるか。

別の説明や、資料が得られない場合の案があるか。

レポートの構成

Structuring the report

シラバスの目安はA4判2〜4頁、文献3件以上。

構成	役割
問い	対象と、調べる理由
資料と方法	観察・照合・比較の手順
検討と結論	根拠、代替説明、限界

未実施の研究案は、計画と予想を結果として書かない。

結論と、次に確かめること

Conclusions and next checks

今回の資料から支持される範囲を書く。

残った代替説明と、不確実性を示す。

結論を変え得る次の観察を一つ挙げる。

再解析できる記録を残す

Keeping records for reanalysis

試料ID、元の計測値、単位、欠測を保存する。

処理・図・本文の対応と、使用した版を記録する。

共同研究では、提供資料と公開範囲も確認する。

学習を続けるための資料

Sources for continued learning

用語集の日英の語で、文献とデータを検索する。

奈文研・年輪データベース・原論文を行き来する。

観察した現物の特徴を、説明と照合し続ける。

最終の振り返り

Final reflection

年輪の暦年と、出来事の年代をどう区別するか。

一つの観察について、二つの説明を比べられるか。

自分の研究案で、何を追加すれば結論が変わるか。

年輪から、環境と歴史の問いへ

Tree rings, environment and historical questions

観察を記録し、年代を確かめ、説明を比較する。

現物・データ・文献を往復する。

問いと、その答えの範囲を一緒に示す。